考虑执行误差的农田全覆盖路径规划可靠性保证：共形收缩与模型尺度跨田块校准

［作者 1］[a,*]，［作者 2］[b]，［作者 3］[a]

[a] *[Department, Institution], [City], [Postcode], [Country]*
[b] *[Department, Institution], [City], [Postcode], [Country]*

*通讯作者。
电子邮箱：［**电子邮箱**］（［作者 1］）

摘要

全覆盖路径规划通常假设农机严格沿规划路径行驶，而实际作业中，定位误差、车轮打滑和控制滞后会使相邻行程相互偏离而产生漏作业；为此预留的行间重叠量多凭经验确定，无法给出漏作业概率。针对这一问题，本文提出一种具有可靠性保证的全覆盖规划方法。首先证明，一次作业是否完全覆盖田块可由单一的覆盖分数精确判定，该分数即实际行程的覆盖半径，且是所有可判定完全覆盖的分数中最小的。在此基础上，用共形预测在基准规划上校准覆盖分数，所得漏作业概率对基准规划无需任何分布假设，并可在明确的耦合假设下推广到行程数更少的规划。对于缺少历史作业记录的田块，用车辆—地形—GNSS 模型（解析模型或蒙特卡洛数字孪生）预测各田块所需裕量，该模型只作为跨田块校准的统一尺度。以真实田块边界、数字高程模型和 GNSS 误差序列驱动的仿真预注册实验表明：每块田有 100 次作业记录时，可靠性保证均成立，且在相同保证水平下重叠率比 2 种共形规划方法低 4%～55%；在无目标田块数据的混合机队中，模型尺度的重叠率仅比逐田块最优值高 0.6 个百分点，而考虑机型配置的基线方法高 1.2～4.4 个百分点，且各机型配置均达到覆盖要求。该优势在牵引式农机具、GNSS 精度下降和平整地形条件下依然存在，在重尾打滑和转向失稳条件下则消失。经济性分析表明，仅当单位面积漏作业损失为重复作业损失的 30～100 倍时，零漏作业保证才优于厂商经验规则；否则，应采用漏缝容许宽度或放宽漏作业概率。

关键词*:* 全覆盖路径规划；共形预测；GNSS 导航；行间精度；重叠量；精准农业

符号与缩写

符号 / 缩写	含义
w	作业幅宽
W	作业主区：田块边界向内收缩 $2w$ 后的区域（其余为地头）
λ	裕量（收缩量），相邻行程的规划重叠量为 2λ
$\pi(\lambda)$, $K(\lambda)$	裕量为 λ 的贪心规划及其行程数
$J(\lambda)$	$\pi(\lambda)$ 在作业主区的重叠率
$e_k(x)$	第 k 个实际行程在沿行程位置 x 处的横向偏移
$M(\lambda, e)$	作业主区内的漏作业面积
S	覆盖分数：覆盖半径减去 $w/2$ 再加规划裕量（引理 1）
λ_{ref}	用于校准覆盖分数的基准规划裕量
ε, δ	允许的漏作业概率（一次作业出现漏作业带的概率）；PAC 置信参数
$k_\star$	共形次序统计量的秩
$\lambda_f^\star$	田块 f 的理想裕量：使 P(无漏作业) $= 1-\varepsilon$ 的最小裕量
$\hat{q}_f$	模型预测的田块 f 覆盖分数 $(1-\varepsilon)$ 分位数（模型尺度）
κ	由基准规划到实施规划的推广系数（定理 2）
τ, r	漏缝容许宽度；成本比（单位面积漏作业损失与重复作业损失之比）
CE, CE-q, CE+	利用目标田块作业记录的共形收缩法（表 1）
XCE-T, XCE-MC	以解析模型或蒙特卡洛模型为尺度的跨田块共形收缩法
CPrP, UBCP	对比方法：共形预测规划 (Zhao et al., 2024)；基于并集界的共形规划，行程对层级 (Lindemann et al., 2023)
CPP	全覆盖路径规划
BCD	牛耕式单元分解
LQR-I	带积分环节的线性二次型调节器
XTE	自动导航系统输出的横向偏差
PAC	概率近似正确（训练条件型保证）
pp	百分点

1. 引言

施药、施肥、播种和耕整等田间作业通常按平行行程规划，行距等于农机具作业幅宽减去行间重叠量。这种规划只有在农机严格沿规划路径行驶时才是最优的。实际作业中，GNSS 定位误差、坡地和湿软土壤上的车轮打滑、侧坡引起的天线横滚、安装偏差以及转向控制器的有限带宽，都会使实际路径偏离规划线。当相邻两行程的偏离之差超过重叠量，或最外侧行程向内偏离田块边界时，就会形成漏作业带。因此，决定是否漏作业的是相邻行程之间的相对误差，即业内所称的行间精度（pass-to-pass accuracy）。为吸收这一误差而增加的重叠量，又会使重叠带内的农资被重复施用。两类误差都有代价：漏作业导致减产或病虫草害防治不到位，重叠则浪费种子、化肥和农药 (FAO, 2025, Zhang et al., 2015, 2021)。在无人驾驶作业中，过去由驾驶员目视发现并修补漏缝的环节也不复存在。

现行做法是设定固定的重叠量，通常取厂商标称行间精度的 2 倍，或凭经验确定。这样的裕量没有给出可靠性，也不能随田块形状、地形、接收机等级或作业幅宽调整。全覆盖路径规划（coverage path planning, CPP）研究已在区域分解、作业方向优化和平滑地头转弯方面取得了高效的方法 (Galceran and Carreras, 2013, Höffmann et al., 2024, Mier et al., 2025, 2023)；考虑地形的规划方法还能按三维地形调整行距 (Hameed et al., 2016)。然而，这些方法都假设农机能严格按规划执行。控制领域的研究减小了跟踪误差 (Lenain et al., 2006, Mayne et al., 2005, Pannocchia and Rawlings, 2003)，但误差减小本身并不能说明漏作业的发生频率。共形预测（conformal prediction）能给出有限样本下、不依赖分布假设的保证，已被用于路径规划 (Lindemann et al., 2023, Zhao et al., 2024)。但田间全覆盖作业有 3 个特点尚未得到处理：(1) 保证必须对众多相邻行程对和田块边界上的最大值成立；(2) 用于校准的规划与实施规划不同，而行程增加会使这一最大值变大；(3) 一块田每年只作业寥寥数次，而在 10% 漏作业水平下，共形分位数至少需要 9 次（边际保证）或 22 次（训练条件保证，即 PAC）作业记录。

本文的贡献有以下 4 项，均在以真实田块边界、高程模型和 GNSS 误差序列驱动的仿真中评估。

（1）完全覆盖的精确判据。本文将 “不出现漏作业带” 这一事件精确归结为每次作业的单一数值，即包括田块边界在内的实际行程的覆盖半径；该分数也是所有能判定完全覆盖的分数中最小的（第 3 节）。

（2）利用目标田块数据的共形收缩法。在基准规划上校准这一分数，可对该规划给出无需任何假设的可靠性保证（CE）；在明确的推广假设下，还可将保证推广到行程更少的规划（CE-q、CE+）（第 4.1～4.2 节、第 5.1～5.2 节）。

（3）无历史记录田块的跨田块校准（XCE）。农场或作业服务组织通常管理大量田块，每块只有一两次作业记录。本文用车辆—地形—GNSS 模型预测各田块所需裕量，该模型可以是解析极值模型，也可以是数字孪生的蒙特卡洛仿真，但只用于把各田块归一到统一尺度；共形保证不依赖于模型的精度（第 4.3 节、第 5.3～5.4 节）。

（4）明确方法适用范围的评估。本文开展了预注册实验，每项实验包含 30～135 块未参与校准的田块，对比对象包括共形规划方法、实践经验规则、考虑机型配置的基线方法和机器学习预测方法。评估内容还包括：对模型设定偏差和地头绕行的稳健性；具有可靠性保证的裕量在何种成本下才划算；以及限制任何田块级尺度所能带来收益的信息极限（第 6 节）。

所有验证性实验均在运行前于带时间戳的代码仓库中预注册。未达成和部分达成的预期结论与已达成的结论一并报告，探索性分析和事后分析均已标注（表 S20）。

2. 相关研究

全覆盖路径规划。结合作业方向优化的牛耕式单元分解（boustrophedon cellular decomposition, BCD）是农田全覆盖规划的标准方法 (Höffmann et al., 2024)。Fields2Cover 给出了包含航向搜索和 Dubins 转弯的开源实现 (Mier et al., 2023)；Mier et al. (2025) 在此基础上加入了连续曲率的地头路径；Hameed et al. (2016) 计算了与三维地形等效的行距。然而，这些方法都没有给出完全覆盖的概率。

鲁棒裕量与基于模型的裕量。管道模型预测控制（tube MPC）(Mayne et al., 2005)、带 Rice 极值修正的高斯机会约束 (Rice, 1944)、高斯过程谨慎控制 (Hewing et al., 2020)、Wasserstein 分布鲁棒 CVaR (Mohajerin Esfahani and Kuhn, 2018) 以及场景法 (Campi and Garatti, 2008)，分别借助模型、最坏情况或采样约束来界定跟踪误差。然而，参数模型无法准确刻画 RTK 误差重尾且在时间上聚集的分布尾部（表 2），最坏情况集合又过于保守。

共形预测。相关研究包括：分割共形预测及其训练条件（PAC）变体 (Vovk, 2012)；协变量偏移下以及不满足可交换性时的共形预测 (Barber et al., 2023, Tibshirani et al., 2019)；共形分位数回归 (CQR; Romano et al., 2019)；共形风险控制 (Angelopoulos et al., 2025, 2024)；每组仅有 1 个样本的分层共形预测 (Dunn et al., 2023)；以及函数型共形预测带 (Diquigiovanni et al., 2022, Lei et al., 2015)，按上确界归一化的覆盖分数即属于此类。已有的共形规划方法 (Lindemann et al., 2023, Sun et al., 2023, Wang and Ning, 2025, Zhao et al., 2024) 均未处理随决策变化的相邻行程对最大值问题。

高斯过程的极值。相关研究包括：Kac–Rice 公式与 Rice 方法 (Azaïs and Wschebor, 2009, Piterbarg, 1996)、平稳过程的最大值 (Leadbetter et al., 1983) 以及统计线性化 (Booton, 1954, Kazakov, 1956)。

3. 问题描述

田块、规划与裕量。田块为一多边形。将田块向内收缩 2 倍作业幅宽 w，得到**作业主区** W，其余部分为地头。经区域分解并选定作业方向 x 后，规划即为一组直线行程中心线 $y_1 < \cdots < y_K$。给定**裕量**（收缩量）$\lambda \geq 0$，贪心规划器 $\pi(\lambda)$ 按作业带半宽为 $w/2 - \lambda$ 布置行程，使相邻规划作业带重叠 2λ；行程数 $K(\lambda)$ 随 λ 单调不减（附录 A.2）。重叠率 $J(\lambda)$ 定义为 W 内的作业带面积与 W 面积之比减 1；重叠率为 8%，即作业主区中有 8% 的面积被重复作业。

作业执行。第 k 个行程以横向偏移 $e_k(x)$ 行驶，其在截面 x 处的作业带为 $[y_k + e_k(x) - w/2,\ y_k + e_k(x) + w/2]$（图 1）。横向偏移是随机的，沿行程方向和行程之间均存在相关性：相邻行程读取的是同一条 GNSS 误差

轨迹，只是相隔一个行程的时长。此外，偏移的分布取决于各行程行驶时所处的地形和时刻，因而依赖于规划本身。覆盖情况在横贯 W、间隔为 1 m 的截面上评估。

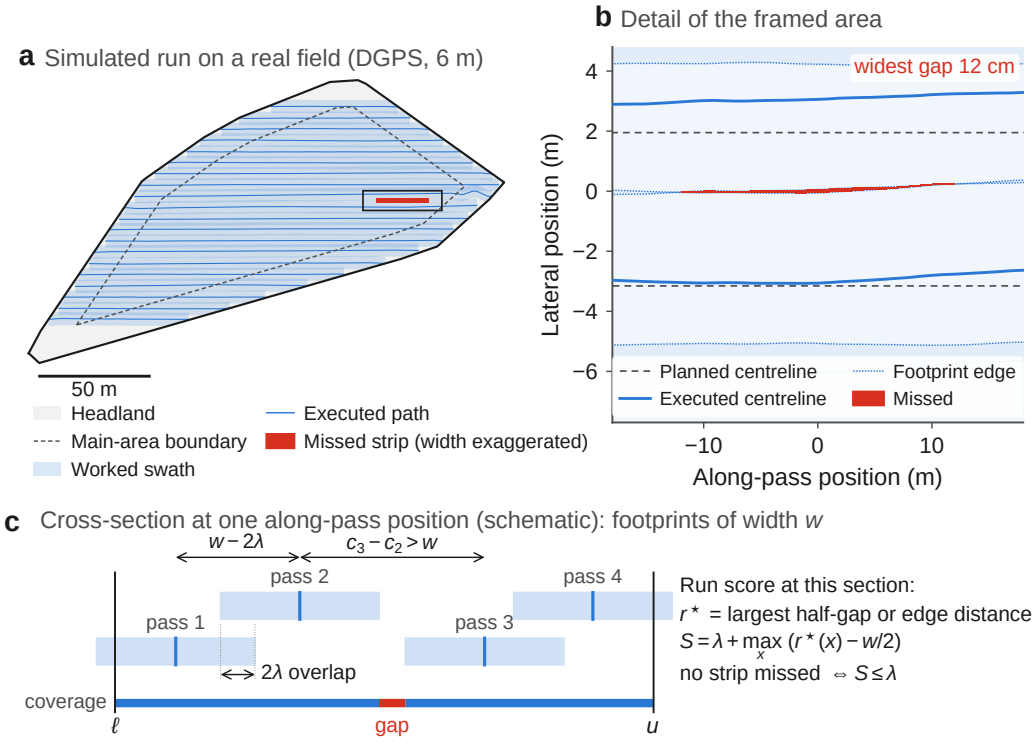


图 1: 覆盖问题示意。(a) DGPS 机型配置（R3，6 m 农机具）在一块真实水田上的一次仿真作业，按该田块自身的 0.9 裕量规划；虚线内为作业主区，漏作业带（红色，宽度经放大）出现在相邻两行程偏离之差超过规划重叠量的位置。(b) 方框区域局部放大：规划中心线（虚线）、实际中心线（实线）和作业带边缘（点线），最大漏缝宽度为 12 cm。(c) 某一沿行程位置处的横截面（示意）：幅宽为 w 的作业带按行距 $w - 2\lambda$ 规划；只有当两个相邻实际中心相距超过 w（内部漏缝），或最外侧中心距边界超过 $w/2$（边界漏作业）时，弦 $[\ell, u]$ 才未被完全覆盖。覆盖分数取所有截面上两者中的最不利值（引理 1）。

优化目标。记 $M(\lambda, e)$ 为以偏移 e 执行 $\pi(\lambda)$ 时 W 内的漏作业面积。具

有可靠性保证的全覆盖问题可表述为

$$\min_{\lambda}\ J(\lambda)\quad \text{约束}\quad \Pr\Big[M(\lambda,e)=0\Big]\ \ge\ 1-\varepsilon,$$

式中 ε 为一次作业出现任何漏作业带的容许概率，本文取 0.1。第 4.4 节将该事件推广为 “不出现宽于容许值的漏缝”；第 6.6 节讨论漏作业损失多大时，零漏作业目标才值得付出相应的重叠代价。

引理 1（精确覆盖半径） 在截面 x 处，记 $Y(x)$ 为与 W 的弦 $[\ell(x),u(x)]$ 相关的各行程实际中心按顺序排列的集合。该弦被完全覆盖，当且仅当

$$r^{\star}(x)=\max\left\{\operatorname{dist}(\ell,Y),\ \operatorname{dist}(u,Y),\ \max_{i:\ (c_i+c_{i+1})/2\in[\ell,u]}\tfrac{1}{2}(c_{i+1}-c_i)\right\}\ \le\ \tfrac{w}{2}.$$

对规划 $\pi(\lambda_{\mathrm{ref}})$ 的一次作业，定义**覆盖分数** $S=\lambda_{\mathrm{ref}}+\max_x\big(r^{\star}(x)-w/2\big)$，则有 $\{M=0\}\iff\{S\le\lambda_{\mathrm{ref}}\}$。

覆盖分数的含义是：为消除最大漏缝，每条作业带需要扩展的宽度；等价地，也就是实际执行的规划原本所需的裕量。分数中的内部项为相邻行程间漏缝宽度的一半，$\operatorname{dist}(\ell,Y)$ 和 $\operatorname{dist}(u,Y)$ 两项为边界项。

定理 1（覆盖分数是最小的有效分数） 将实际作业带按某一分数扩展（即对实际执行规划作虚拟收缩；附录 A.3）后，若该分数从不把存在漏作业带的作业判定为无漏作业，则称其为有效分数。对误差过程不作任何假设，S 是有效分数，且对任一有效分数 S'，逐次作业均有 $S\le S'$。因此，凡是取校准分数次序统计量的规则（边际共形、PAC 共形和场景法），采用 S 时实施的行程数都不多于采用其他任何有效分数时的行程数，包括以往共形规划方法所用的逐行程对最大值或逐约束最大值。

4. 方法

表 1 汇总了本文方法的各变体。各变体的共同步骤是：在**基准规划** $\pi(\lambda_{\mathrm{ref}})$ 上计算校准作业的覆盖分数，取共形次序统计量作为阈值，再据此确定实施规划。设有 n 个校准分数。**边际规则**取其中第 $k_\star$ 小的分数，$k_\star=\lceil(n+1)(1-\varepsilon)\rceil$，此时在对校准数据取平均的意义下有 $\Pr[S_{\mathrm{new}}\le\hat{\lambda}]\ge$

$k_\star/(n+1) \geq 1-\varepsilon$。**PAC 规则**取满足 $\mathrm{BinomCDF}(k_\star - 1; n, 1-\varepsilon) \geq 1-\delta$ 的最小 $k_\star$，此时保证以不低于 $1-\delta$ 的概率在给定校准数据的条件下成立（本文取 $\delta = 0.1$）。若 $k_\star > n$，阈值为无穷大，不给出任何实施规划。当 $\varepsilon = \delta = 0.1$ 时，边际规则要求 $n \geq 9$ 次作业，PAC 规则要求 $n \geq 22$ 次。

表 1: 方法变体。预注册文件中 XCE-T 称为 CE-EVT-R。

方法变体	校准数据	分数尺度	实施规划	实施规划的保证
CE	目标田块的作业（预试批次 + 保证批次）	无	基准规划本身	无需假设（附录 A.4）
CE-q	目标田块的 n 次作业	无	$\pi(\hat{\lambda})$，$\hat{\lambda} \leq \lambda_{\mathrm{ref}}$	依赖推广假设 (S)，推广系数 κ（定理 2）
CE+	目标田块的 n 次作业 + 5 块训练田块	探测线 XTE，经门控筛选	$\pi(t\,\sigma(z))$	同 CE-q；要求 $t\sigma(z) \leq \lambda_{\mathrm{ref}}$
XCE-T / XCE-MC	其他 n 块田块各 1 次作业，目标田块无作业	模型预测分位数（理论模型 / 蒙特卡洛数字孪生）	$\pi(\hat{q}_g v^\star)$	覆盖分数的保证无需假设；实施规划的保证依赖 (S)

4.1. CE：利用目标田块数据的校准（无需分布假设）

共形收缩法（CE）先分批预试：在 $\pi(\lambda_{\mathrm{ref}})$ 上执行一批预试作业，取其覆盖分数的 $(1-\varepsilon)$ 经验分位数 q，令 $\lambda_{\mathrm{ref}} \leftarrow 1.10\,q$，如此迭代，直至 $q \leq \lambda_{\mathrm{ref}}$。随后固定该规划，另行执行一批新的保证批次作业：若其分位数 $q^\star \leq \lambda_{\mathrm{ref}}$，则直接以 $\pi(\lambda_{\mathrm{ref}})$ 本身作为实施规划，否则拒绝给出裕量。由引理 1，实施规划无漏作业，当且仅当其覆盖分数不超过 λ_{ref}。因此 CE 不需要任何推广假设：边际规则保证 P(给出裕量且漏作业) 不超过 ε，PAC 规则则对给出实施规划条件下的漏作业概率给出上界。

4.2. CE-q 与 *CE+*：减少实施规划的行程数

CE-q 以 $\pi(q^\star)$ 作为实施规划，其行程数不多于基准规划；在定理 2 的耦合假设下，基准规划上的保证可推广到该规划。CE+ 将作业预算固定为 n 次，并增加两项措施。(1) 基准裕量仅由训练田块确定：$\lambda_{\mathrm{ref}} = 1.25\times$ 5 块训练田块中 $(1-\varepsilon)$ 分数分位数的最大值。(2) 田内行程开始前，农机先沿地头行驶一条探测线；自动导航系统横向偏差（XTE）的均方根 z 反映当天的地面粗糙度和打滑程度，但含有噪声。归一化覆盖分数为 $\tilde{S} = S/\sigma(z)$，其中 $\sigma(z) = \max(a + bz,\ 0.3\,\bar{\sigma})$；$(a, b)$ 在训练田块上拟合，拟合前将各田块

的分数除以该田块分数的中位数（$\bar{\sigma}$ 为拟合尺度的均值）。新作业的裕量取 $\lambda = t\,\sigma(z_{\text{new}})$，其中 t 为校准作业 $\tilde{S}_i$ 的共形分位数。只有当自适应 σ 在训练田块的留一田块交叉验证中使平均裕量降低至少 3% 时才采用；否则 σ 取常数，CE+ 即等同于以训练田块确定基准规划的 CE-q。**推广检查（修订）** 推广论证要求实施规划的行程数不多于基准规划，因此当 $t\,\sigma(z_{\text{new}}) > \lambda_{\text{ref}}$ 时，CE+ 必须拒绝给出裕量并退回 CE。预注册实验未包含这一检查，第 6.3 节给出了该检查本应触发的频率。

4.3. XCE：无历史作业记录田块的可靠性保证

农场或农机作业服务组织通常管理大量田块，每块田仅有一两次作业记录，而新田块则完全没有记录。跨田块校准（XCE）利用多个田块的数据进行校准。对每个田块 f，**模型尺度** $\hat{q}_f$ 根据控制器参数、地形模型和 GNSS 精度等级，预测该田块基准规划上覆盖分数的 $(1-\varepsilon)$ 分位数，**不使用任何作业数据**。对于仅有一个记录分数 S_i 的校准田块 f_i，构造比值 $V_i = S_i/\hat{q}_{f_i}$；取 $\{V_i\}$ 的边际或 PAC 次序统计量作为 $v^\star$，新田块 g 的裕量即为 $\lambda_g = \hat{q}_g\,v^\star$。若某田块的预测失败（$\hat{q}_f$ 不是有限值），则令 $V_f = +\infty$；若预测失败的是目标田块，则不给出实施规划。

保证与模型无关 $\hat{q}_f$ 是田块 f 的确定函数，与全部作业数据独立。若各田块可交换，且每块田提供一次作业，则各 V 可交换，覆盖分数的共形保证成立（命题 3）。模型误差只影响效率：各田块的 V 越接近同分布，λ_g 就越接近田块 g 自身所需的裕量。任何仅由田块决定（田块可测）的尺度都能构成同一形式的有效方法。本文将模型尺度与以下尺度对比：直接合并（$\hat{q} \equiv 1$）、按机型配置分组合并（Mondrian 共形）、厂商规格尺度、学习尺度 (CQR 型岭回归； Romano et al., 2019) 以及按机型配置的经验尺度。

模型尺度的两种实现 *XCE-T* 采用第 5.4 节的解析极值模型；*XCE-MC* 在基准规划上用名义闭环仿真器（即数字孪生）运行 1000 次蒙特卡洛仿真，取其 0.9 分位数。两者所需输入相同，均不使用作业记录。尺度采用比值形式，而未采用概率积分变换形式，原因是后者会放大预测分布远尾处的误差，在首次零数据实验中失效（附录 B.4）。

4.4. 漏缝容许宽度与 ε 的选取

许多作业允许存在较窄的未作业带，如撒肥机撒布幅边缘的重叠、喷杆末端喷量的递减。此时，需要保证的事件可放宽为“不存在宽于 τ 的漏缝”。内部漏缝宽度为 $2(r^\star - w/2)$，边界漏作业带宽度为 $r^\star - w/2$，因此覆盖分数 $S_\tau = S - \tau/2$ 对该事件有效（对边界漏作业带偏保守），相应的保证裕量为 $\hat{\lambda} - \tau/2$。水平 ε 本身属于经济决策：第 6.6 节以成本比 r（单位面积漏作业损失与单位面积重复作业损失之比）为自变量，比较具有可靠性保证的裕量与经验裕量的期望成本。

4.5. 计算成本

CE 和 CE+ 在常规规划器的基础上，只增加了覆盖分数计算（按 1 m 分段对实际行程中心排序）和一次次序统计量计算。模型尺度对每个田块和基准规划只需离线计算一次：单核条件下，XCE-T 每块田的计算时间在 R1 中为 133〜187 s，在 R2 中为 287〜353 s，在 R3 中为 16〜51 s（每种工况 3 块田；表 S21）；XCE-MC 运行 1000 次仿真，耗时中位数为 8〜21 s（共享四核计算机上的实际耗时）。

5. 理论分析

本节说明各项保证成立的条件，并用文字介绍极值模型。严格表述和证明见附录 A；附录 A 还注明了每项结果的性质（定理、界或启发式说明）。

5.1. 校准所用规划的影响

实践含义：校准所用规划的行程数应不少于实施规划。覆盖分数是所有行程对和田块边界项的最大值。规划的行程越多，取最大值的项就越多，覆盖分数在随机序意义下也越大。

命题 1（基于名义规划的校准不能推广） 若某方法在名义规划 $\pi(0)$ 上校准，而实施行程更多的 $\pi(\hat{\lambda})$，则该方法对实施规划没有无分布保证：设两规划分别有 K_0 和 $K_1 > K_0$ 个独立同分布的行程对分数，在 $\pi(0)$ 上按水平 $1-\varepsilon$ 校准的阈值，在 $\pi(\hat{\lambda})$ 上的覆盖率仅为 $(1-\varepsilon)^{K_1/K_0} < 1-\varepsilon$。

Lindemann et al. (2023) 和 Zhao et al. (2024) 的共形规划方法用于覆盖作业时，都在名义规划上校准。CE 及其变体则在满足 $\lambda_{\mathrm{ref}} \geq \hat{\lambda}$ 的基准规划上校准，推广方向是正确的。

5.2. 由基准规划到实施规划的推广

实践含义：实施规划的行程数少于基准规划时，漏作业水平至多放大 κ 倍；在平坦田块上 $\kappa \approx 1$。

定理 2（叠加假设下的推广） 令基准规划 π_0 与实施规划 π_1 共享作业条件和各行程噪声，从而将二者耦合；并设叠加假设 (S) 成立：对耦合的两次作业，π_1 的每个漏缝项或边界项至多比 π_0 中的对应项大 $\bar{\Delta}$，且该界与噪声无关。则对任意阈值 t，有

$$1 - F_{\pi_1}(t) \leq 1 - F_{\pi_0}(t - \bar{\Delta}) = \kappa(t) \Big(1 - F_{\pi_0}(t)\Big),$$

且实施满足 $\hat{\lambda} \leq \lambda_{\mathrm{ref}}$ 的规划 $\pi(\hat{\lambda})$ 时,边际规则给出 $P(\text{漏作业}) \leq \sup_{t \leq \lambda_{\mathrm{ref}}} \kappa(t)\, \varepsilon$；PAC 规则则以不低于 $1-\delta$ 的概率, 给出给定校准数据条件下的上界 $\kappa(\hat{\lambda})\, \varepsilon$。

对线性闭环系统，(S) 严格成立，因为由规划决定的确定性输入（地形、GNSS 误差的时序）所引起的响应，与噪声引起的响应可以叠加；对非线性仿真器，(S) 近似成立。$\bar{\Delta}$ 主要来自横滚引起的天线偏移（两规划行程所在位置的横坡不同时，该偏移也不同），另有一项 GNSS 时序项；在平坦田块上 $\bar{\Delta} \approx 0$。开发阶段的检验中，规划改变后覆盖率的预测值为 0.901、0.890 和 0.920，仿真值分别为 0.899、0.885 和 0.922（表 S5）。附录 A.7 给出了一个不依赖模型但较弱的结果，其中含一个风险率常数。

5.3. 跨田块校准的有效性

命题 3（XCE 的有效性） 设各田块可交换（PAC 结论要求独立同分布），每个校准田块在其基准规划上提供一次作业，且 $\hat{q}_f \in (0, \infty]$ 仅取决于田块 f。则边际规则满足 $\Pr[S_{\mathrm{new}} \leq \hat{q}_g v^\star] \geq k_\star/(n+1) \geq 1-\varepsilon$，PAC 规则给出相应的条件形式结论。由定理 2 即可得到实施规划的零漏作业保证。

证明 $S_{\mathrm{new}} \leq \hat{q}_g v^\star \iff V_{\mathrm{new}} \leq v^\star$；对可交换的 V 应用分割共形引理即得。□

该设定即 Dunn et al. (2023) 的两层结构在每组仅一个样本时的情形。保证是对参与校准的田块的选取以及各校准田块单次作业的结果取平均。若作业记录集合固定，则新田块上的平均覆盖率是 $\mathrm{Beta}(k_\star, n+1-k_\star)$ 的一次抽样：$n=29$、$k_\star=27$ 时其标准差约为 0.054，因此单次实现的覆盖率即使明显低于 $1-\varepsilon$，也不与保证矛盾。此外，该保证是对田块的平均，并非针对单个田块或单台农机；第 6.4 节给出了各机型配置的覆盖率。

5.4. 所需裕量的预测模型

XCE 的模型尺度需要在任何作业之前，由已知量预测各田块覆盖分数的 $(1-\varepsilon)$ 分位数。这些已知量包括：控制器及其增益、田块地形模型、土壤含水率范围、GNSS 接收机精度等级（以该等级的误差序列表示）和作业幅宽。解析模型由以下 5 个步骤依次构成（附录 B）：

1. **闭环协方差**。沿每个行程的无噪声闭环路径线性化，转向饱和与速率限幅用描述函数处理，抗积分饱和钳位用泄漏积分器建模。给定该次作业的作业条件（土壤含水率、打滑与粗糙度增益、横滚补偿、安装偏差、GNSS 误差轨迹）时，单个行程的偏移为高斯过程，其协方差由时变 Lyapunov 递推求得。
2. **单个行程对与田块边界的超限**。两行程之间的漏缝沿行程任意位置超过阈值的概率，用离散 Kac–Rice 上穿和求上界；该上界偏松时，改用高斯蒙特卡洛方法精确计算。对田块边界而言，只有覆盖该边界的所有行程都向内偏离时才会漏作业；给定作业条件时这些事件相互独立，因此边界超限概率以各单行程概率之积为上界（附录 A.12）。
3. **行程对的合成**。给定作业条件时，非相邻行程对相互独立，无超限概率近似取各行程对概率之积。Bonferroni 上下界可约束该近似误差，但在 0.9 水平下，误差界与 ε 同量级；乘积形式的准确性来自经验验证（0.888、0.882 和 0.900，真值为 0.900；表 S5），而非该误差界。
4. **作业条件的混合**。抽样 200 种作业条件求混合。
5. **尺度律**。对平稳的行程对过程，极值服从 Gumbel 分布，所需裕量随有效长度 L 按 $\sqrt{2\log L}$ 增长。该关系只是启发式的参考 (田块扩大

10 倍时裕量约增大 11%；正态极值收敛较慢， Hall, 1979)，仅用于构造一个对照尺度。

与蒙特卡洛数字孪生一样，该模型也依赖仿真器自身的结构：它调用无噪声仿真器计算平均路径，并从仿真器的作业条件中抽样。第 6.2 节和第 6.5 节讨论了这一点的影响。

边界项的物理含义　内部漏缝 $(e_{k+1} - e_k)/2$ 是两个行程之差，相邻行程的共同误差在其中相互抵消；行程相互独立时，其标准差为单个行程的 $1/\sqrt{2}$。边界项则承受单个行程的全部误差。因此，即使不存在共同误差，边界项的离散程度也约为内部项的 $\sqrt{2}$ 倍；相邻行程共享部分 GNSS 误差时，差别更大（1 Hz DGPS 误差序列中，同一分段上相邻行程在 13〜113 s 时间间隔下的相关系数为 0.91〜0.41；RTK 为 0.71〜0.54）。在 DGPS 条件下，边界项是无偏预测所必需的；但仿真中，由边界项决定覆盖分数的作业仅约占 1%（RTK）和 10%（DGPS），设置与作业主区重叠的地头绕行后分别为 0.1% 和 1.9%（第 6.5 节）。

5.5. 理想尺度下的裕量放大

命题 4　设 G_f 为田块 f 的覆盖分数分布，$\lambda_f^\star = G_f^{-1}(1-\varepsilon)$ 为该田块自身所需裕量，并取理想（实际不可得）尺度 $\hat{q}_f = \lambda_f^\star$。记 $H(v) = \mathbb{E}_f[G_f(v\lambda_f^\star)]$，则任一新田块所得裕量满足 $\lambda_g/\lambda_g^\star = H^{-1}(B)$，其中 $B \sim \mathrm{Beta}(k_\star, n+1-k_\star)$。

对 $n = 29$ 的 PAC 规则，$k_\star = n$，$\mathbb{E}B = 29/30$；若各田块归一化后的分布形状相同，裕量放大即等于田块内的尾部比值，理想尺度也无法消除。需要指出，这是理想尺度下的恒等式，而不是对所有尺度都成立的下界：换用其他尺度会改变 H，且在某一实验单元中，直接合并的成本甚至低于理想尺度（第 6.4 节）。两个决定性的量，即田块间离散程度相对于模型误差的大小和田块内尾部比值，都可在任何实验之前由模型算出。

6. 仿真试验

6.1. 数据、仿真模型、机型配置与试验方案

数据来源。全部输入数据均为公开数据。田块边界和作业方向取自中国国家农机作业平台的田—路轨迹数据集 (Wu et al., 2023)，共 250 条联合收割机 GNSS 轨迹。采用基于密度的聚类从中提取田块 964 块，选用其中的水田 137 块（南方丘陵区）和麦田 162 块（华北平原）。地形数据取自 Copernicus GLO-30 高程数据的局部窗口 (European Space Agency, 2021)。GNSS 误差取自 12 对 NOAA CORS 站点（基线长 5～30 km，位于美国中西部和大平原的农业区），每对站点在 2024～2025 年四个季节中共取 8 d 数据。数据用 RTKLIB (Takasu and Yasuda, 2009) 的 demo5 分支 (Everett, n.d.) 按移动站模式解算，并与测站参考坐标比较，得到 4 种接收机精度等级的误差序列（表 2）。30 s 历元的误差序列插值至 1 Hz 后，再叠加一条车载 GNSS/INS 记录 (Tang et al., 2022) 的高频残差。每次仿真作业随机抽取一个 “站对—日” 和一个起始时刻。

表 2: CORS 解算序列的水平误差（每个精度等级 96 个站对—日, 历元间隔 30 s, 剔除每日前 30 min）。RTK 误差的尾部来自持续数分钟的错误固定解和浮点解漂移；若按 RMS 相同的高斯分布估计, 会低估若干个数量级。静态大地测量天线不受车载多路径效应、冠层遮挡和差分链路中断的影响，且测站位于美国而田块位于中国，因此第 6.5 节另设了 GNSS 精度下降的变体试验。

精度等级	解算方式	RMS	95%	99.9%	最大值
RTK	载波相位，连续模糊度解算（固定解历元占 84%，浮点解占 16%）	2.4 cm	3.3 cm	24.5 cm	1.39 m
RTK 浮点解	载波相位，不解算模糊度	2.6 cm	4.0 cm	24.6 cm	1.39 m
DGPS	伪距差分	32.5 cm	57.8 cm	2.05 m	6.05 m
单点定位	L1 伪距	1.51 m	2.78 m	4.97 m	7.16 m

仿真模型。闭环仿真模型的时间步长为 0.05 s, 车速为 2 m/s, 包含以下环节：(1) 运动学转向模型, 转向一阶滞后 0.25 s, 转角饱和值 35°, 转向速率限制 30°/s；(2) 地形侧滑，与横向坡度成正比，并叠加 Ornstein–Uhlenbeck

过程描述的地面粗糙度，二者均按每次作业的土壤含水率缩放；(3) 天线高 2.6 m，横滚补偿系数 0.85 ± 0.05；(4) 每次作业的安装偏差（标准差 1.5 cm）；(5) 投影到横向的 GNSS 误差。各行程按实际时间顺序执行，含地头转弯，因此相邻行程读取的是同一误差序列中相隔一个行程时长的两段。默认控制器为带积分作用的 LQR（LQR-I），可选控制器还有纯追踪、Stanley、侧滑观测器 (Lenain et al., 2006) 和无偏差 MPC (Pannocchia and Rawlings, 2003)。作业带以车辆参考点为中心，对应刚性悬挂农机具；牵引式农机具在第 6.5 节试验。详见附录 C。

表 3: 机型配置（每种配置对应一种农机具幅宽、GNSS 精度等级和控制器）。第 6.4 节的混合机队包含全部 3 种配置。水田坡度取自 30 m 分辨率高程模型，无法分辨经平整的田格；平整地形在第 6.5 节试验。

机型配置	**田块**	**GNSS 精度等级**	**幅宽 w**	**土壤含水率**	**厂商标称行间精度**
R1 RTK，平地，3 m	麦田（平原）	RTK	3 m	Beta(2, 3)	2.5 cm
R2 RTK，丘陵湿地，1.5 m	水田（丘陵）	RTK	1.5 m	0.6∼0.9	2.5 cm
R3 DGPS，丘陵，6 m	水田（丘陵）	DGPS	6 m	Beta(2, 3)	20 cm

评价指标。

- *P(*无漏作业*)*：无漏作业概率，即漏作业面积为零的测试作业所占比例，各田块合并计算（作业层面的覆盖率）。
- 达标率：200 次测试作业中 P(无漏作业) 不显著低于 0.9 的田块所占比例（单侧二项检验，显著性水平 0.05；校准正确的边际方法约在 85% 的田块上达标，PAC 方法约在 99% 的田块上达标；附录 A.19）。
- 重叠率：实施规划在作业主区的重叠率 J；实际重叠率另计入伸入地头的作业带。
- 漏作业面积：作业主区中未作业部分所占比例的平均值。
- 超额重叠率：重叠率与该田块**理想裕量**规划重叠率之差，以百分点（pp）计。理想裕量是在测试分布的作业上使自身 P(无漏作业) 恰为 0.9 的最小裕量。理想裕量用到了测试作业，仅作参照，并非可实际采用的方法；某一方法在个别田块上可能偶然低于它。

试验方案。田块用固定随机种子一次性排序，并按序号划分，使每项验证性实验所用田块均未在设计该实验的分析中用过（附录 C.2）。各项实验及其在代码库中的名称如下：

- 实验 *A*，有作业记录的田块：A1，90 块新田块上的预注册对比（代码库 “v8”）；A2，少量作业下的校准（修订阶段，预注册）。
- 实验 *B*，无作业记录的田块：B1～B3，3 项预注册零数据实验（“E-low v1–v3”）；B4，在随机田块划分和重新抽取的作业记录下对可靠性保证的预注册检验；B5，考虑机型配置的基线方法及各配置的覆盖率（修订阶段，预注册）。
- 实验 *C*，鲁棒性：C1，模型失配；C2，地头绕行（修订阶段，预注册）。
- 成本分析（描述性）。

各项预注册均在相应计算之前提交（补充表 S20 列出了每项结果的状态）。全部已注册的零数据实验均采用不含边界项的极值模型，这不影响保证的成立；边界项带来的变化见第 6.2 节。

6.2. 模型尺度的预测精度

图 2 在每种配置的 45 块测试田块上对比了两组值：各田块基准规划覆盖分数 0.9 分位数的预测值，以及 200 次独立仿真作业的经验 0.9 分位数。200 次作业得到的参照分位数本身含有噪声：以 1000 次新仿真作业运行的蒙特卡洛数字孪生与之相比，对数标准差为 0.030（R1）、0.032（R2）和 0.083（R3），基本就是这一抽样噪声。解析模型与参照值的对数标准差为 0.039、0.038 和 0.107，平均偏差为 $+1.0\%$、$+0.1\%$ 和 $+0.9\%$；扣除参照值噪声后，RTK 条件下解析模型自身的误差约为 2%～3%。DGPS 条件下，不含边界项的模型偏低（同样 45 块田块上偏差为 -5.2%，对数标准差 0.097）。边界项（定理 A2(b)，附录 A.12）是在 15 块田块上观察到这一偏差后推导的，随后不作改动地在其余 30 块田块上计算（修订阶段，作为描述性检验预注册）。在这 30 块田块上，边界项使偏差由 -5.7% 变为 $+0.9\%$，但离散程度由 0.089 增至 0.106（附录 B.3）。因此，边界项校正的是 DGPS

裕量的整体水平，而不是裕量在田块间的排序。每块田块的计算时间：解析模型不含边界项时为 16～353 s，含边界项时中位数为 271 s（最长 40 min）；数字孪生的中位数为 8～21 s（表 S21）。上述计算均只需对每块田块离线进行一次。

上述检验是用模型所依据的仿真模型来检验模型本身。模型调用无噪声仿真模型求平均路径，并从仿真模型自身的分布中抽样作业条件；模型的各项改进，也是因早期针对同一仿真模型的检验未通过才引入的（附录 B.1）。因此，图 2 反映的是内部一致性，而非与实际的符合程度；仿真“真实”与模型不一致时的情况见第 6.5 节。

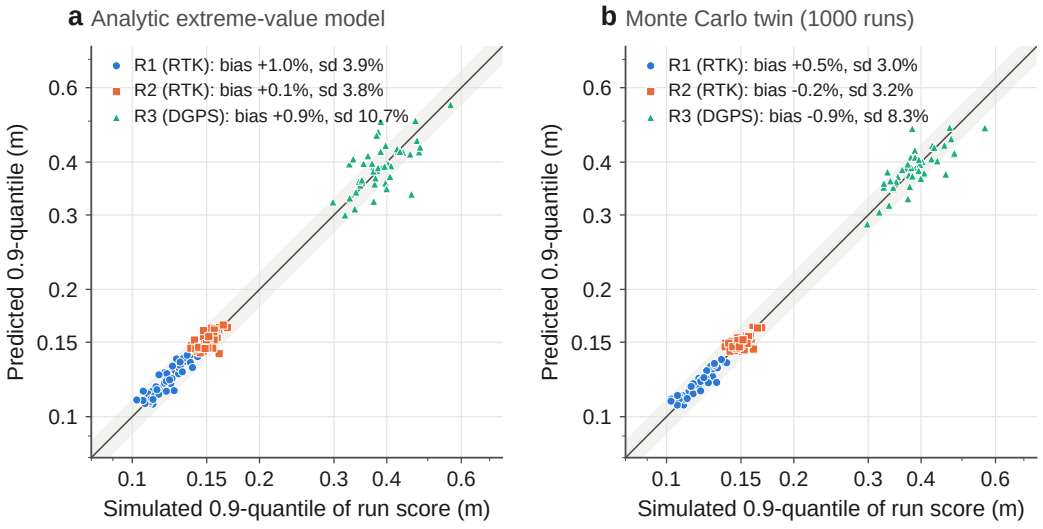


图 2: 覆盖分数 0.9 分位数的预测值与仿真值（m，双对数坐标）。每点代表一块田块，每种配置 45 块。(a) 解析极值模型（R3 含边界项）；(b) 蒙特卡洛数字孪生（标称仿真模型 1000 次作业）。仿真值为 200 次独立作业的经验 0.9 分位数；阴影带为 ±10%。

6.3. 实验 *A*：有作业记录的田块

A1：90 块新田块上的预注册对比。预注册在每种配置的第 50～79 号田块上设定了两项预期结论。**V**（有效性）：CE+ 的合并 P(无漏作业) 不显著低于 0.9，且 CE+ PAC 在 30 块田块中未通过达标检验的少于 9 块。

E（同一保证类别内的效率）：在两类保证下，CE+ 的作业主区重叠率均低于共形预测规划 (CPrP; Zhao et al., 2024) 和行程对层面的联合界共形规划 (UBCP; Lindemann et al., 2023)；检验方法为单侧配对 Wilcoxon 检验，并对 12 项比较作 Holm 校正。所有方法每块田块均使用 100 次校准作业，规划与控制均采用 BCD + LQR-I 组合。两项预期结论在所有配置中均成立（表 4）。表 4 还列出了两种生产实践规则，预注册时未将其作为对比方法。

表 4: 实验 A1 结果（预注册；每种配置 30 块新田块）。同一保证类别内，CE+ 相对 CPrP 和 UBCP 的重叠率降幅分别为：18.9% 和 22.7%（R1, 边际），21.2% 和 34.3%（R1, PAC），4.1% 和 9.7%（R2, 边际），4.0% 和 37.2%（R2, PAC），23.8% 和 35.1%（R3, 边际），25.5% 和 54.7%（R3，PAC）；12 项比较经 Holm 校正后均显著（Holm 校正 p 最大为 0.0225）。CE+ 边际方法的覆盖率不显著低于 0.9（按田块聚类的 p 为 0.70、0.98、0.29）；各配置中 CE+ PAC 未通过达标检验的田块均为 0/30。生产实践规则、漏作业面积和超额重叠率仅作描述性比较。厂商经验规则取标称行间精度的 2 倍；经验调整裕量在 5 块训练田块上调整一次。

机型配置	方法	P(无漏作业)	达标率	漏作业面积/%	重叠率/%	超额重叠率/pp
R1	CE+ / CE+ PAC	0.903 / 0.941	0.93 / 1.00	0.001 / 0.001	**8.39** / **9.04**	−0.26 / +0.38
~	CPrP / CPrP PAC	0.944 / 0.967	1.00 / 1.00	0.001 / 0.000	10.35 / 11.47	+1.69 / +2.82
~	UBCP / UBCP PAC	0.959 / 0.988	1.00 / 1.00	0.001 / 0.000	10.86 / 13.76	+2.20 / +5.10
~	厂商经验规则；经验调整裕量	0.000；0.897	0.00；0.70	0.216；0.001	1.75；9.22	−6.90；+0.57
R2	CE+ / CE+ PAC	0.911 / 0.944	0.90 / 1.00	0.001 / 0.001	**25.62** / **28.14**	+0.70 / +3.22
~	CPrP / CPrP PAC	0.923 / 0.956	0.97 / 1.00	0.001 / 0.001	26.72 / 29.32	+1.80 / +4.40
~	UBCP / UBCP PAC	0.944 / 0.991	0.97 / 1.00	0.001 / 0.000	28.38 / 44.80	+3.46 / +19.87
~	厂商经验规则；经验调整裕量	0.000；0.834	0.00；0.20	0.642；0.001	3.46；23.00	−21.46；−1.92
R3	CE+ / CE+ PAC	0.896 / 0.933	0.90 / 1.00	0.027 / 0.020	**15.73** / **19.30**	+0.45 / +4.02
~	CPrP / CPrP PAC	0.946 / 0.969	1.00 / 1.00	0.017 / 0.013	20.63 / 25.89	+5.35 / +10.61
~	UBCP / UBCP PAC	0.960 / 0.983	1.00 / 1.00	0.014 / 0.006	24.22 / 42.61	+8.94 / +27.33
~	厂商经验规则；经验调整裕量	0.403；0.834	0.00；0.47	0.120；0.036	7.59；13.53	−7.69；−1.75

增益来源。参与对比的方法均从同一规划族 $\pi(\lambda)$ 中选取实施规划，区别仅在于 λ 的确定方式；若实际覆盖率相同，它们会实施同一规划。因此，增益来自校准的紧致程度。对比方法在标称规划上校准行程对分数或逐约束分数，或借助联合界校准，结果覆盖过度（标称 0.9 时 P 为 0.92∼0.99），多出的重叠率换来的正是这部分多余覆盖；CE+ 则恰好达到目标覆盖率（图 3）。

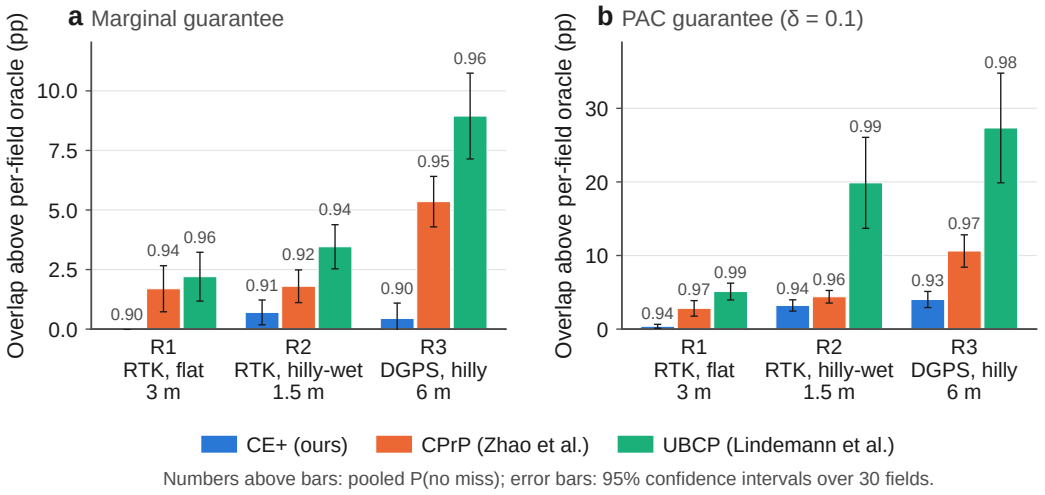


图 3: 实验 A1 中边际（a）和 PAC（b）保证类别的超额重叠率（相对逐田块理想裕量规划多出的重叠率，pp）。柱高为 30 块田块的均值，误差线为 95% 区间；柱上数字为合并 P(无漏作业)。

增益主要来自精确的覆盖分数和基准规划，而非探测线归一化：CE-q 既无归一化，也不使用训练田块的基准规划，其在 R1～R3 中的重叠率为 8.82%、25.51% 和 16.19%，而 CPrP 为 10.35%、26.72% 和 20.63%。以超额重叠率衡量，在 CE+ 超额重叠率为正的各组中，CE+ 比对比方法低 27%～95%。计入地头的实际重叠率在全部 12 项比较中结论方向相同（降幅 2.8%～29.3%，经 Holm 校正后均显著；表 S22）。

推广检查。推广论证要求实施裕量不大于基准裕量。R1 和 R2 中所有田块均满足这一条件。R3 中，CE+ 的平均实施裕量超过 λ_{ref} 的田块，边际规则下有 9/30 块，PAC 规则下有 19/30 块；在这些田块上，可靠性保证没有定理支撑，但实测覆盖率仍达到要求（合并 P 为 0.896 和 0.933，达标率为 0.90 和 1.00）。若采用第 4.2 节的推广检查，这些田块将退回无需假设的 CE；在 R3 中，CE 的实施重叠率为 17.77%，P 为 0.928。

其他规划—控制组合。在 6 种规划器—控制器组合下，CE 和 CE+ 均达到设计达标率，唯一例外是 R2 中采用 “跟随上一行程” 导航的 CE+（P

为 0.850，达标率 0.70）。这种导航方式以上一实际行程为参照引导当前行程，使各行程相互耦合，违背了推广假设；无需假设的 CE 在该情形下仍达到目标（表 S23）。

生产实践规则。厂商经验规则（标称行间精度的 2 倍）几乎在每次作业中都留下漏作业带，但漏作业面积仅占作业主区的 0.22%、0.64% 和 0.12%。经验调整裕量分别在 70%、20% 和 47% 的田块上达标；其重叠率在 R1 中比 CE+ 高 0.8 pp，在 R2 和 R3 中分别低 2.6 和 2.2 pp。CE+ 多出的可靠性是否值得相应的重叠代价，取决于成本（第 6.6 节）。

A2：少量作业下的校准（修订阶段，预注册）。 A2 将每块田块的 100 次校准作业换为 $n = 9$～100 次，从每种配置 45 块田块各自的 200 次作业库中抽取（每块田块重复抽样 2000 次；方法为 CE-q，即归一化系数为常数时 CE+ 退化成的形式；实施规划在独立的测试作业上评价）。两项预注册预测均成立：边际平均覆盖率为 0.896～0.943，始终不低于 0.895，与精确值 $k_\star/(n+1)$ 相符（$n = 9$、15、22、40、100 时分别为 0.900、0.938、0.913、0.902、0.901）；PAC 规则下，覆盖率不低于 0.9 的重复抽样所占比例为 0.890～0.951，要求值为 0.88（表 S24）。作业次数少的代价是重叠率增大。仅有 9 次作业时，边际规则在 R1～R3 中比理想裕量分别多 1.3、4.0 和 8.3 pp；PAC 规则至少需要 22 次作业，此时多 3.4、10.0 和 18.7 pp，作业增至 100 次时降为 1.1、3.2 和 4.3 pp。若每块田块的作业记录少于约 20 次，宜采用跨田块校准（实验 B）。

6.4. 实验 *B*：无作业记录的田块

B1～B3：预注册零数据实验。 3 项实验依次注册，每项均根据前一项的结果设计，并在此前任何零数据分析均未用过的田块上进行（表 5；详见补充材料 D.3～D.6）。

B1 未通过，原因是概率积分变换（probability-integral-transform）归一化尺度会放大尾部误差（附录 B.4）。B2 的两项预测均成立；但在覆盖率相同时，同一机型配置下各归一化尺度之间仅相差零点几个百分点，因此 B2 并不能说明模型尺度在单一机型配置内效率更高。B3 中，XCE-T 在 R1

表 5: 预注册的零数据系列实验（均采用不含边界项的模型）。超额重叠率为实施规划的重叠率减去逐田块理想裕量对应的重叠率。

实验	方法；测试田块；n	预注册预期结论	结果
B1	概率积分变换尺度；148 块；30	各配置均满足保证，且超额重叠率比最强的有效对比方法低至少 10%	R1～R3 均**未达到**（+5.35、+3.98、+5.70 pp，对比方法为 +3.22、+3.26、+1.31 pp）
B2	XCE-T；90 块；29	C1：R1 PAC；C2：R3 边际；均比直接合并好至少 10%	**均达到**（Holm 校正 p 为 0.0002、0.0012），但主要来自单次校准抽样下的实际覆盖率：覆盖率匹配时，同一配置下所有尺度的差异在 0.42 pp 以内
B3	XCE-T 及其门控变体；45 块田 + 混合机队；25	C3：混合机队中，两类均比所有对比方法优 $\geq$ 10%；C4：门控变体在任何单元均不劣于最优对比方法	**部分成立**。C3：8 组比较中 5 组达到；C4：6 个单元中 1 个达到

（边际规则）下的实际覆盖率为 0.877，低于预注册标准 0.89；该结果所用子集均取自同一组固定的作业记录。B4 检验的正是此类数值是否源于校准数据的抽样波动。

B4：可靠性保证是否成立?（预注册）对每种场景、归一化尺度和规则，B4 均重复抽样 4000 次；每次同时重抽校准田块（每种机型配置从 45 块中取 25 块，混合机队则从 135 块中取 25 块）和各校准田块的作业记录（取自 200 次独立作业构成的样本库）。结果表明，全部 26 个单元均达到预注册标准（表 S19a、图 S1）：边际平均覆盖率为 0.919～0.929，边际规则下覆盖率 ≥ 0.9 的比例为 0.689～0.767，PAC 比例为 0.911～0.949，分别与精确目标值 0.923、0.729 和 0.928 相符。因此，B2（0.844）和 B3（0.877）中低于 0.9 的数值源于校准数据的抽样波动。需要指出，B4 是对一组固定田块作随机划分，因而无法检出可交换性不成立的情形。

B5：考虑机型配置的基线方法与分机型覆盖率（修订，预注册）。混合机队包含 3 种机型配置。预注册的 B3 和 B4 主要将模型尺度与不区分机型配置的直接合并相比较，而作业服务商实际上不会采用后者。为此，B5 增加了以下对比方法：按机型配置分组校准（Mondrian）、按机型配置估计的经验尺度、考虑机型配置的学习尺度（CQR，在独立田块上训练）以及蒙特卡洛数字孪生，并分机型配置报告覆盖率（表 6、图 4）。

4 项预注册预测全部成立（表 6、图 4）。所有未拒绝给出裕量的归一化尺度在总体上均有效。但总体保证是对各机型配置的平均，可能掩盖某一机

表 6: 实验 B5（修订，预注册）：135 块田的混合机队，重复抽样 4000 次。所有未拒绝给出裕量的归一化尺度在总体上均满足有效性（边际平均覆盖率 0.896～0.925；PAC 比例 0.892～0.955）。定理不保证分机型配置的覆盖率，低于 0.88 的值以粗体标出。Mondrian 的超额重叠率按给出裕量的田块计算，被拒绝的田块需另用其他规则。不含边界项的 XCE-T 为预注册的归一化尺度；含边界项一行在全部 45 块 DGPS 田块上使用边界项。

归一化尺度	$n = 25$**：覆盖率 R1 / R2 / R3（边际）**	$n = 25$ **超额重叠率，边际 / PAC**	$n = 60$ **超额重叠率，边际 / PAC**
直接合并	0.999 / 0.998 / **0.779**	+29.19 / +63.97	+17.12 / +37.98
厂商规格 × 尺度律	0.944 / **0.840** / 0.993	+12.95 / +23.09	+9.93 / +14.98
Mondrian（分机型配置）	0.958 / 0.960 / 0.957	56% / 100% 的田块拒绝给出裕量	+4.35 / 74% 的田块拒绝给出裕量
分机型配置经验尺度	0.939 / 0.958 / 0.842	+4.57 / +19.94	+1.29 / +6.42
CQR（考虑机型配置）	0.961 / 0.942 / 0.866	+4.09 / +18.86	+1.20 / +6.19
XCE-T（解析模型）	0.931 / 0.936 / 0.904	**+2.89** / +14.56	**+0.57** / +4.37
XCE-T（含边界项）	0.927 / 0.931 / 0.917	+3.03 / **+13.69**	+0.63 / +4.36
XCE-MC（蒙特卡洛数字孪生）	0.924 / 0.929 / 0.913	**+2.68** / **+13.76**	**+0.55** / **+4.19**

型配置覆盖严重不足的情况：直接合并对 DGPS 配置的覆盖率仅为 0.779（边际规则），而对 RTK 田块则过度覆盖，达 0.999。模型尺度对各机型配置的覆盖率均在 0.885～0.936 之间；加入边界项后，DGPS 田块的覆盖率由 0.834～0.904 提高到 0.899～0.924（表 S26），超额重叠率不变。Mondrian 分组校准在每种机型配置内均有效，但每种机型配置至少需要 9 块（边际规则）或 22 块（PAC 规则）校准田块；当 3 种机型配置共用 25 块校准田块时，它对 56% 的新田块（边际规则）和全部新田块（PAC 规则）拒绝给出裕量。

校准田块增至 60 块时，边际规则下模型尺度的超额重叠率为 0.55～0.63 pp，考虑机型配置的学习尺度和经验尺度为 1.20～1.29 pp，Mondrian 为 4.35 pp；PAC 规则下三者依次为 4.2～4.4、6.2～6.4 和 12.2 pp。考虑机型配置的尺度使 DGPS 田块覆盖不足（0.82～0.87），原因是仅凭每块田 1 次作业学到的尺度无法刻画 DGPS 更重的误差尾部。解析模型与蒙特卡洛数字孪生的结果相当（各单元相差均在 0.8 pp 以内）。

B6：模型精度与学习型预测器的比较（事后分析）。本设定下每块田只有 1 次作业可供训练。以此训练、基于田块特征并经交叉验证的岭回归和梯度提升，在现有样本池范围内均未达到模型的精度（表 S25）。最大样本

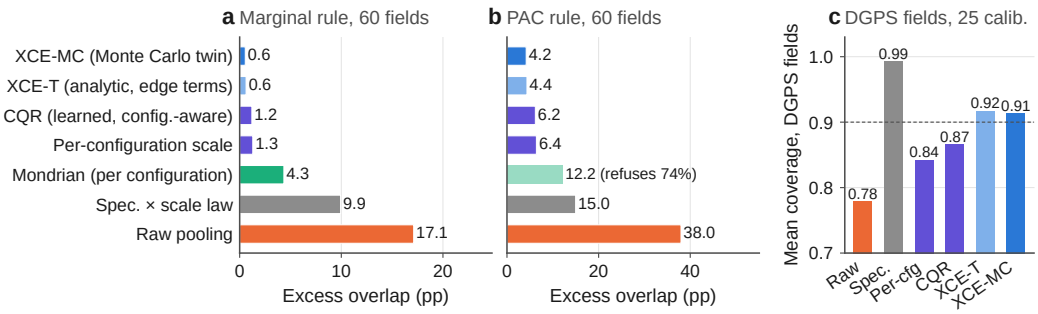


图 4: 实验 B5 结果。(a)(b) 60 块校准田块条件下，混合机队中各尺度型归一化方法的平均超额重叠率（XCE-T 含边界项），分别对应边际规则和 PAC 规则（超额重叠率按给出裕量的田块计算；浅色柱表示对部分田块拒绝给出裕量的方法）；(c) 25 块校准田块、边际规则下 DGPS 田块的平均覆盖率（虚线为 0.9）。

池下，$\log(\text{预测值} \,/\, \lambda_f^\star)$ 的标准差：R1 中两者分别为 0.070 和 0.109，模型为 0.029；R2 中为 0.043 和 0.049，模型为 0.029；R3 中为 0.148 和 0.190，模型为 0.056。以交叉验证确定惩罚项、用田块特征修正模型，在 R2 中与模型持平（0.029），在其他情形下未见改进。若以理想裕量为训练目标（每块田需数百次作业），岭回归在 RTK 下优于模型（R1 和 R2 中均为 0.021），在 DGPS 下则不然（0.079）。1000 次作业的蒙特卡洛数字孪生略比解析模型精确（0.025、0.026、0.047），这与其为同一模型的精确仿真这一预期相符。

6.5. 实验 *C*：鲁棒性

C1：模型失配（修订，预注册）。设置 6 种真实场景变体，改变仿真中的” 真实情况”，而模型尺度、蒙特卡洛数字孪生和所有固定的归一化尺度仍采用名义模型：T1，间歇性局部湿陷区，伴有重尾打滑脉冲；T2，牵引式农机具（挂接长度 5 m，下坡侧偏）；T3，每次作业车速 1.5～3.0 m/s，转向延迟 0.15 s，死区 0.3°；T4，GNSS 误差增大为 1.5 倍；T5，地形坡度降为原来的四分之一（平整地块）；T6，T1～T4 的组合。对每块田和每种变体，均按真实场景仿真 200 次校准作业和一条含 28 个点的裕量曲线。

结果见表 7。**有效性**。覆盖分数层面的保证与模型无关；6 种变体中有 5 种，所有归一化尺度在总体上仍然有效。T1 引入的重尾打滑脉冲使 RTK 所需裕量约增加 1 倍。该变体下，60 块校准田块时各归一化尺度的总体边际覆盖率降至 0.892～0.895（标准为 0.895，精确期望为 0.902）；目标田块 CE-q 在 100 次作业下的覆盖率为 0.893（R1）和 0.891（R2）。问题出在推广环节而非共形校准环节：基准裕量依据名义训练田块设定，而 T1 中 91%～100% 田块的实施 RTK 裕量超过了基准裕量，致使实施规划的行程数多于校准时的规划（命题 1）。第 4.2 节的推广检查本可拒绝这些实施；若依据实际机型配置的数据设定基准裕量，也可避免这一问题。**模型精度**。仅对误差作适度缩放的失配不影响模型的实用性。在牵引式农机具（偏差 +0.42，农机具对拖拉机误差起低通滤波作用）、GNSS 精度下降（DGPS 下偏差 −0.35）或平整地形条件下，模型尺度仍是混合机队中效率最高的归一化尺度（超额重叠率 0.5～0.7 pp，其余方法为 3.8～42.7 pp）。改变误差结构的失配则使模型失效：存在局部湿陷区时，模型对 RTK 裕量的预测值仅为实际值的 1/2（偏差 −0.73）；车速提高并存在转向延迟和死区时，DGPS 控制回路失稳，模型预测值仅为实际值的 1/2.7；组合变体中，厂商规格尺度的效率反而高于模型（8.7 pp 对 14.1 pp）。蒙特卡洛数字孪生与模型基于相同假设，在上述情形下同样失效。**分机型覆盖率**。当失配对某一机型配置的影响大于其他配置时（T2、T3、T4、T6），模型尺度不再能使各机型配置的覆盖率趋于一致：DGPS 田块覆盖率为 0.78～0.85，虽优于直接合并（0.71～0.80），但仍低于目标值。4 项预注册预测均未能在所有变体下成立（表 S27）：P4.1（总体有效性）和 P4.4（CE-q 有效性）仅在 T1 下不成立；P4.2（模型对数误差标准差低于 0.15）在 T1、T3 和 T6 下不成立；P4.3（25 块校准田块时，模型尺度的超额重叠率低于直接合并的一半且低于规格尺度）仅在 T2、T4 和 T5 下成立。

C2：地头绕行（修订，预注册）。主体实验将作业主区边界视为硬边界，仅最外侧行程能够到达。C2 在每条边外增加一圈地头绕行，规划时使其与作业主区重叠 λ，并在田内行程完成后行驶。即使在硬边界条件下，基准规划中边界项成为一次作业决定项的比例也仅为 1.0%（R1）、0.8%（R2）

表 7: 实验 C1（修订，预注册）。模型偏差为名义模型分位数（含边界项的解析模型）与真实分位数之比的对数均值，每种机型配置 45 块田。覆盖率和超额重叠率针对混合机队、边际规则、60 块校准田块，重复抽样 2000 次；DGPS 覆盖率为各 DGPS 目标田块的均值。CE-q 为每块田 500 次重复抽样的平均覆盖率。XCE-T 使用边界项。粗体表示总体覆盖率低于 0.895，或某一机型配置低于 0.85。T3 中 DGPS 配置覆盖不足，其超额重叠率低于理想裕量并不代表效率提高。名义行数据取自实验 B5 和 A2。

真实场景	**模型偏差** $\log(\hat{q}/q)$**，R1 / R2 / R3**	**XCE-T 覆盖率：总体 / DGPS（直接合并 DGPS）**	**超额重叠率/pp：XCE-T / XCE-MC / 规格 × 尺度 / Mondrian / 直接合并**	**CE-q（**$n = 100$**）覆盖率 R1 / R2 / R3**
名义	+0.01 / +0.00 / +0.01	0.902 / 0.899（0.718）	0.63 / 0.55 / 9.93 / 4.35 / 17.12	0.896 / 0.909 / 0.898
T1 局部湿陷区	−0.73 / −0.72 / −0.02	**0.895** / 0.984（0.823）	2.39 / 1.77 / 45.53 / 23.49 / 7.81	**0.893 / 0.891** / 0.897
T2 牵引式农机具	+0.42 / +0.43 / +0.09	0.903 / **0.808**（0.716）	0.49 / 0.52 / 3.93 / 3.81 / 17.86	0.900 / 0.903 / 0.902
T3 车速、延迟	+0.00 / +0.01 / −0.99	0.903 / 0.853（0.801）	（R3 覆盖不足）	0.899 / 0.899 / 0.924
T4 GNSS × 1.5	−0.04 / −0.02 / −0.35	0.901 / **0.803**（0.711）	0.69 / 0.75 / 7.66 / 6.99 / 42.73	0.896 / 0.902 / 0.897
T5 平整地形	−0.01 / +0.01 / +0.02	0.902 / 0.908（0.717）	0.56 / 0.47 / 9.99 / 3.98 / 16.47	0.904 / 0.899 / 0.904
T6 组合	−0.48 / −0.45 / −1.82	0.905 / **0.780**（0.753）	14.09 / 12.33 / 8.71 / 51.01 / 58.34	0.908 / 0.899 / 0.949

和 10.0%（R3）；加入地头绕行后，分别降至 0.1%、0.1% 和 1.9%。地头绕行不改变 RTK 所需裕量，使 DGPS 所需裕量降低约 6%（理想裕量 0.391 → 0.366 m；作业主区重叠率 15.12% → 14.01%）。2 项预注册预测均成立：DGPS 下边界项所占比例降至 50% 以下；加入地头绕行后，目标田块校准仍然有效（边际平均覆盖率 0.897〜0.902；PAC 比例 0.885〜0.907；表 S28）。由此可见，在硬边界条件下，边界项对准确预测 DGPS 裕量是必要的，但并不主导漏作业概率；若地头绕行与作业主区重叠，边界项的作用大部分随之消失。

6.6. 可靠性保证的经济代价

可靠性保证针对的事件是” 以 0.9 的概率不出现任何漏作业带”，其中 1 cm 的细缝与 1 m 宽的漏作业带同等计入。这一保证是否值得付出相应的重叠量，取决于漏作业的损失。设 r 为单位面积漏作业损失与单位面积重复作业损失之比（对于以节约农资为目的的作业，即漏作业带上损失的产量或防治效果价值除以单位面积农资成本）。某一裕量的期望成本（以占作业主区面积的百分比计）即为重叠率 $+ \; r\times$ 漏作业面积。表 8 和图 5 基于每种机型配置 45 块测试田块的裕量曲线计算了该成本（名义模型，描述性

分析）。

表 8: 实践裕量与具有可靠性保证的裕量的期望成本（重叠率% + r × 漏作业面积%；描述性分析）。“可靠性保证（理想）” 为各田块自身的 0.9 裕量，即精确校准的可靠性保证所对应的目标值；成本最优裕量是在给定测试分布下使各田块期望成本最小的裕量，仅作参照，并非一种方法。

机型配置	策略	P(无漏作业)	重叠率/%	漏作业面积/%	成本，$r = 10$	$r = 30$	$r = 100$	$r = 300$
R1	厂商经验规则	0.000	2.12	0.160	3.72	6.92	18.10	50.04
~	经验调整裕量	0.882	9.05	0.001	9.06	9.07	9.11	9.24
~	可靠性保证，$\varepsilon = 0.1$（理想）	0.900	8.91	0.001	8.92	8.93	8.98	9.11
~	成本最优裕量	0.02～0.50	2.5～6.0	~	**3.54**	**4.69**	**5.92**	**7.10**
R2	厂商经验规则	0.000	5.38	0.336	8.74	15.45	38.95	106.09
~	经验调整裕量	0.844	23.02	0.001	23.03	23.05	23.11	23.30
~	可靠性保证，$\varepsilon = 0.1$（理想）	0.900	24.93	0.001	24.94	24.95	24.99	25.11
~	成本最优裕量	0.00～0.32	5.9～15.0	~	**8.58**	**11.58**	**14.78**	**17.75**
R3	厂商经验规则	0.437	7.56	0.112	8.68	10.91	18.73	41.07
~	经验调整裕量	0.853	13.35	0.033	13.68	14.33	16.62	23.16
~	可靠性保证，$\varepsilon = 0.1$（理想）	0.900	15.10	0.026	15.36	15.88	17.69	22.87
~	成本最优裕量	0.21～0.89	4.6～14.4	~	**7.15**	**10.31**	**15.21**	**21.90**

由此可得 3 点结论。第一，与厂商经验规则相比，具有可靠性保证的裕量仅在成本比超过盈亏平衡点 $r^\star \approx 43$（R1）、58（R2）和 88（R3）时才合算；若采用实验 A1 按作业类型给出的结果，盈亏平衡点为 31～35（RTK）和 88～117（DGPS）。第二，RTK 下的成本最优裕量容许频繁但极细微的漏作业：即使 $r = 300$，其 P(无漏作业) 也仅为 0.50（R1）和 0.32（R2），因为 RTK 的漏作业只是占面积 0.004%～0.03% 的细缝。只有在漏作业带较宽的 DGPS 下，成本最优裕量才接近 0.9 水平（$r = 300$ 时为 0.89）。第三，农机具作业幅宽较窄时，设置漏缝容许宽度有助于降低重叠：将保证目标由” 无漏缝” 改为” 无宽于 2 cm 的漏缝”，裕量可减小 1 cm，R1～R3 的重叠率分别降低 0.9、2.0 和 0.4 pp；容许宽度取 5 cm 时，分别降低 2.0、5.0 和 1.1 pp。

r 的取值取决于作业类型、作物和价格，本文未作估计。仅举例说明：若某一施肥带漏施导致作物损失三分之一，而该作物价值为肥料成本的 5 倍，则 $r \approx 1.7$；若漏作业带会引发监管、检疫或抗性治理方面的成本，r 可

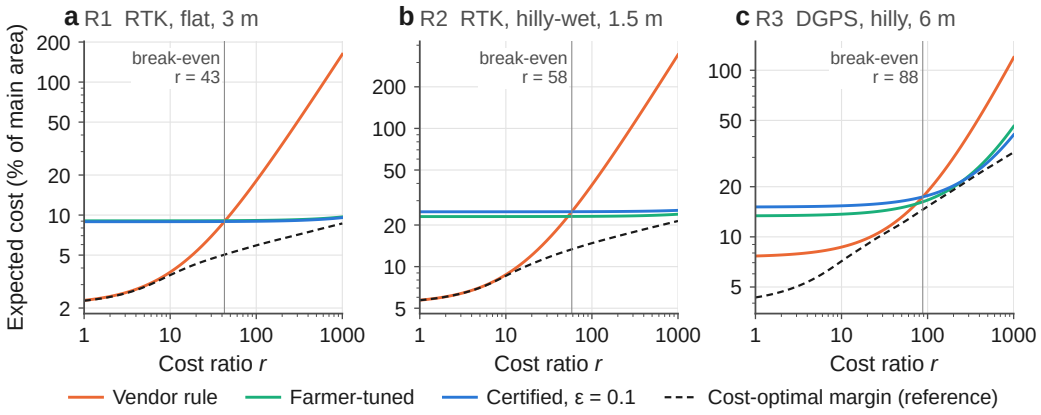


图 5: 期望成本（重叠率% + r × 漏作业面积%）随成本比 r（单位面积漏作业与重复作业的损失之比）的变化（双对数坐标）。对比策略为厂商经验规则、经验调整裕量、$\varepsilon = 0.1$ 时具有可靠性保证的裕量（各田块自身的 0.9 裕量）和成本最优裕量（需已知测试分布，仅作参照）；(a)～(c) 分别为各机型配置测试田块上的均值。竖线表示具有可靠性保证的裕量开始比厂商经验规则更经济的位置。

达数百。低于盈亏平衡点时，$\varepsilon = 0.1$ 的零漏作业裕量成本高于厂商经验规则；此时校准仍可给出更经济裕量的漏作业概率（同一组数据对每个 λ 都给出 $P(S > \lambda)$ 的界），并可按成本选择 ε 和 τ。以期望漏作业面积为对象的共形风险控制 (Angelopoulos et al., 2024) 可直接以成本为优化目标，但其有限样本项 $B/(n+1)$（B 为最大可能损失）会超过所关心的漏作业面积水平（0.01%～0.1%），除非有数千次作业可用。

7. 讨论

7.1. 可靠性保证成立的依据

本方法分为三个层次，各层依赖的假设不同。(i) 覆盖分数是精确的，且是所有有效分数中最小的，这一结论不需要任何假设（引理 1、定理 1）。(ii) 若各次作业可交换（目标田块校准）或各田块可交换（跨田块校准），则基准规划上覆盖分数的共形分位数无需分布假设；其中只有 CE 直接实施基准规划本身，因而完全不依赖假设。(iii) 若实施规划的行程数少于基准规

划（CE-q、CE+、XCE），则需要推广假设 (S)，并付出系数 κ 的代价。只要实施裕量低于基准裕量，此类规划的实测覆盖率均达到或高于目标值（试验 A2、B4、B5 和 C2）；否则覆盖率会略低于目标值（C1 的局部湿陷区变体中为 0.891～0.895），而第 4.2 节的推广检查可避免这种情况。极值模型和蒙特卡洛数字孪生只影响效率。跨田块校准的保证是对田块平均而言的：若不区分机型配置直接合并校准，混合机队中 DGPS 田块的覆盖率仅为 0.78，RTK 田块则覆盖过度。因此，必须逐机型配置检验覆盖率；采用模型尺度后，各机型配置均满足要求（0.89～0.94）。

7.2. 方法的优势

有目标田块数据时，精确的覆盖分数与基准规划使校准结果紧致：CE+ 恰好达到目标覆盖率，而 2 种共形规划方法覆盖过度，重叠量多出 4%～55%。与校准良好的现有做法相比，本方法的增益有限：经验调整裕量在 R1 中与 CE+ 仅相差零点几个百分点，在 R2 和 R3 中甚至低于 CE+，但可靠性较低。无目标田块数据时，在考虑机型配置的各种尺度中，只有模型尺度既能使每种机型配置都达到覆盖要求，又保持高效。在混合机队中，模型尺度的重叠率比逐田块最优值高 0.6 pp（百分点；边际规则，60 块校准田块），而考虑机型配置的基线方法高 1.2～4.4 pp，合并校准高 17 pp；在 PAC 规则下，仅有 25 块校准田块时，按机型配置分组的合并校准根本无法给出裕量。解析模型与蒙特卡洛数字孪生效果相当：已有仿真器时，数字孪生更易构建；解析模型则能解释裕量随田块尺寸的变化规律、田块边界的作用以及信息极限。

7.3. 方法不占优势的情形

在同一机型配置内，各种田块级归一化尺度（包括理想尺度）在相同覆盖率下的表现仅相差零点几个百分点（试验 B2～B3），原因是剩余的裕量膨胀由作业间的随机性决定（命题 4）。作业次数较少时，PAC 规则的代价较高（$n = 22$ 时比最优值高 3～19 pp）。此外，对 RTK 导航而言，除非单位漏作业损失达到单位重复作业损失的数百倍，否则 $\varepsilon = 0.1$ 下的零漏作业

裕量并非成本最优（第 6.6 节）；对大多数以节省农资为目的的作业，采用漏缝容许宽度或更大的 ε 更为合适，且同一校准结果同样支持这些选择。

7.4. 局限性

1. **仅为仿真研究**。田块边界、地形和 GNSS 误差均来自真实数据，作业过程则为仿真：车辆采用运动学模型，主要试验中农机具为刚性悬挂，行驶速度单一，中国田块上施加的是美国 CORS 站的静态误差，地形坡度取自 30 m 地形模型。试验 C1 表明，模型设定有误时可靠性保证基本仍成立，但模型的效率优势只有在失配相当于对误差重新缩放时才得以保持；在重尾打滑、控制回路失稳或多种效应叠加的条件下，模型尺度并不优于简单尺度。上述结果均不能替代田间数据。
2. **真值**。在采用激光雷达—惯性定位的无人撒料车上开展的田间验证正在准备中（数据记录与可靠性保证工具已放入代码仓库）。计算覆盖分数需要农机具的真实位置。导航接收机无法感知自身的 GNSS 误差，因此校准作业需要独立的参考基准（例如安装在农机具上的 PPK 流动站），仅凭农机作业日志并不足够。
3. **推广假设**。 CE-q、CE+ 和 XCE 实施的并非基准规划，因而依赖假设 (S)；使行程相互耦合的导航方式（跟随上一行程行驶）不满足该假设。
4. **可交换性**。跨田块校准假设校准田块与新田块来自同一总体；新的机型配置或田块类型需要各自的校准田块。同一天作业的田块具有相同的 GNSS 条件，本文试验未对此建模。
5. **优化目标**。零漏作业事件不考虑漏作业的大小；第 6.6 节定量分析了这一点在何种情况下会产生影响。

7.5. 应用建议

- **先确定成本比**。首先确定作业的成本比 r。成本比低于约 30～100（本文仿真中从 RTK 到 DGPS）时，$\varepsilon = 0.1$ 下的零漏作业裕量比厂商经验规则成本更高；此时应采用漏缝容许宽度 τ 或更大的 ε，并利用校准结果给出所选裕量对应的漏作业概率。

- **记录覆盖分数**。利用具有独立真值的作业记录覆盖分数（逐区段计算覆盖半径，包括田块边界）；覆盖分数是最紧的有效分数。
- **选择合适的校准规划**。校准所用规划的行程数应不少于实施规划，切勿在零裕量规划上校准；若实施裕量超过基准裕量，应拒绝给出裕量或退回 CE。
- **记录充足时逐田块校准**。每块田至少有 9 次（边际规则）或 22 次（PAC 规则）作业记录时，直接在该田块上校准（CE-q/CE+）。
- **田块多而记录少时跨田块校准**。田块数量多但每块仅有一两次作业时，以模型尺度跨田块校准，并逐机型配置检验覆盖率；模型采用车辆的蒙特卡洛数字孪生即可。应以每种机型配置的少量作业记录检验模型：若模型结构与实际不符（重尾打滑、转向失稳），基于厂商规格的尺度可能同样有效。
- **设置地头绕行**。与作业主区重叠的地头绕行可消除大部分由田块边界主导的漏作业（第 6.5 节）。

8. 结论

本文主要结论如下：

（1）对于带误差执行的规划，田块是否完全覆盖可精确归结为每次作业的一个数值，即实际行程的覆盖半径；该分数是能够判定完全覆盖的最小分数。

（2）在基准规划上用共形预测校准该分数，所得漏作业概率对该规划不依赖任何假设，并可在明确的耦合假设下推广到行程数更少的规划。

（3）在由真实田块、地形和 GNSS 误差驱动的仿真中，可靠性保证在全部预注册检验中均成立。有目标田块数据时，本方法比 2 种共形规划方法更紧致；无目标田块数据时，车辆—地形—GNSS 模型（解析模型或蒙特卡洛模型）是唯一能高效适用于混合机队中所有机型配置的尺度。

（4）上述优势在牵引式农机具、GNSS 精度下降和平整地形条件下依然存在，但在模型未刻画的重尾打滑或转向失稳条件下消失；可靠性保证本身仅在实施裕量超过校准裕量时未能满足，而推广检查可排除这种情况。

（5）零漏作业保证是否值得付出相应的重叠量，是一个经济问题。在本文仿真中，仅当单位面积漏作业损失超过重复作业损失约 30～100 倍时，零漏作业保证才优于厂商经验规则；对大多数以节省农资为目的的作业，采用漏缝容许宽度或更大的漏作业水平更为合适。

下一步将利用独立真值开展田间验证。

数据可用性

代码、处理后的输入数据、预注册文件（含版本控制时间戳）、原始结果以及生成全部表格和图的脚本均存放于项目代码仓库，仓库 README 提供了复现指南；归档版本将在论文录用后获得 DOI。输入数据均为公开数据，包括田—路轨迹数据集 (Wu et al., 2023)、Copernicus GLO-30 (European Space Agency, 2021)、NOAA CORS 观测数据 (NOAA, n.d.) 以及 Tang et al. (2022) 的车辆 GNSS/INS 数据。

作者贡献声明（CRediT）

［待作者填写。］

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知经济利益冲突或个人关系。

写作过程中使用生成式人工智能及相关技术的声明

［待作者按期刊要求填写。］

致谢

［资助来源。］

补充材料

证明、理论细节、实验细节与完整表格见补充材料（英文）。

参考文献

Angelopoulos, A.N., Bates, S., Candès, E.J., Jordan, M.I., Lei, L., 2025. Learn then test: calibrating predictive algorithms to achieve risk control. Annals of Applied Statistics 19, 1641–1662. doi:10.1214/24-AOAS1998.

Angelopoulos, A.N., Bates, S., Fisch, A., Lei, L., Schuster, T., 2024. Conformal risk control, in: The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). ArXiv:2208.02814.

Azaïs, J.M., Wschebor, M., 2009. Level Sets and Extrema of Random Processes and Fields. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. doi:10.1002/9780470434642.

Barber, R.F., Candès, E.J., Ramdas, A., Tibshirani, R.J., 2023. Conformal prediction beyond exchangeability. Annals of Statistics 51, 816–845. doi:10.1214/23-AOS2276.

Booton, R.C., 1954. Nonlinear control systems with random inputs. IRE Transactions on Circuit Theory CT-1, 9–18.

Campi, M.C., Garatti, S., 2008. The exact feasibility of randomized solutions of uncertain convex programs. SIAM Journal on Optimization 19, 1211–1230. doi:10.1137/07069821X.

Diquigiovanni, J., Fontana, M., Vantini, S., 2022. Conformal prediction bands for multivariate functional data. Journal of Multivariate Analysis 189, 104879. doi:10.1016/j.jmva.2021.104879.

Dunn, R., Wasserman, L., Ramdas, A., 2023. Distribution-free prediction sets for two-layer hierarchical models. Journal of the American Statistical Association 118, 2491–2502. doi:10.1080/01621459.2022.2060112.

European Space Agency, 2021. Copernicus global digital elevation model, GLO-30 public (2021 release). doi:10.5270/ESA-c5d3d65. distributed via the AWS Open Data Registry, bucket copernicus-dem-30m.

Everett, T., n.d. RTKLIB demo5: a fork of RTKLIB optimised for low-cost receivers. https://github.com/rtklibexplorer/RTKLIB. Rnx2rtkp built from the repository in October 2026.

FAO, 2025. Pesticides use and trade – 1990–2023. FAOSTAT Analytical Briefs, No. 109. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Galceran, E., Carreras, M., 2013. A survey on coverage path planning for robotics. Robotics and Autonomous Systems 61, 1258–1276. doi:10.1016/j.robot.2013.09.004.

Hall, P., 1979. On the rate of convergence of normal extremes. Journal of Applied Probability 16, 433–439. doi:10.2307/3212912.

Hameed, I.A., la Cour-Harbo, A., Osen, O.L., 2016. Side-to-side 3D coverage path planning approach for agricultural robots to minimize skip/overlap areas between swaths. Robotics and Autonomous Systems 76, 36–45.

Hewing, L., Kabzan, J., Zeilinger, M.N., 2020. Cautious model predictive control using Gaussian process regression. IEEE Transactions on Control Systems Technology 28, 2736–2743. doi:10.1109/TCST.2019.2949757.

Höffmann, M., Patel, S., Büskens, C., 2024. Optimal guidance track generation for precision agriculture: a review of coverage path planning techniques. Journal of Field Robotics 41, 823–844. doi:10.1002/rob.22286.

Kazakov, I.E., 1956. Approximate probability analysis of the operational precision of essentially nonlinear feedback control systems. Automation and Remote Control 17, 423–450.

Leadbetter, M.R., Lindgren, G., Rootzén, H., 1983. Extremes and Related Properties of Random Sequences and Processes. Springer Series in Statistics, Springer, New York. doi:10.1007/978-1-4612-5449-2.

Lei, J., Rinaldo, A., Wasserman, L., 2015. A conformal prediction approach to explore functional data. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 74, 29–43. doi:10.1007/s10472-013-9366-6.

Lenain, R., Thuilot, B., Cariou, C., Martinet, P., 2006. High accuracy path tracking for vehicles in presence of sliding: application to farm vehicle automatic guidance for agricultural tasks. Autonomous Robots 21, 79–97. doi:10.1007/s10514-006-7806-4.

Lindemann, L., Cleaveland, M., Shim, G., Pappas, G.J., 2023. Safe planning in dynamic environments using conformal prediction. IEEE Robotics and Automation Letters 8, 5116–5123. doi:10.1109/LRA.2023.3292071.

Mayne, D.Q., Seron, M.M., Raković, S.V., 2005. Robust model predictive control of constrained linear systems with bounded disturbances. Automatica 41, 219–224. doi:10.1016/j.automatica.2004.08.019.

Mier, G., Fennema, R., Valente, J., de Bruin, S., 2025. Continuous curvature path planning for headland coverage with agricultural robots. Journal of Field Robotics 42, 641–656. doi:10.1002/rob.22489.

Mier, G., Valente, J., de Bruin, S., 2023. Fields2Cover: an open-source coverage path planning library for unmanned agricultural vehicles. IEEE Robotics and Automation Letters 8, 2166–2172. doi:10.1109/LRA.2023.3248439.

Mohajerin Esfahani, P., Kuhn, D., 2018. Data-driven distributionally robust optimization using the Wasserstein metric: performance guarantees

and tractable reformulations. Mathematical Programming 171, 115–166. doi:10.1007/s10107-017-1172-1.

NOAA, n.d. Continuously operating reference stations (CORS) network. AWS Open Data, bucket noaa-cors-pds.

Pannocchia, G., Rawlings, J.B., 2003. Disturbance models for offset-free model-predictive control. AIChE Journal 49, 426–437. doi:10.1002/aic.690490213.

Piterbarg, V.I., 1996. Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes and Fields. volume 148 of *Translations of Mathematical Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI.

Rice, S.O., 1944. Mathematical analysis of random noise. Bell System Technical Journal 23, 282–332. doi:10.1002/j.1538-7305.1944.tb00874.x.

Romano, Y., Patterson, E., Candès, E., 2019. Conformalized quantile regression, in: Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019), pp. 3543–3553.

Sun, J., Jiang, Y., Qiu, J., Nobel, P.T., Kochenderfer, M., Schwager, M., 2023. Conformal prediction for uncertainty-aware planning with diffusion dynamics model, in: Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), pp. 80324–80337.

Takasu, T., Yasuda, A., 2009. Development of the low-cost RTK-GPS receiver with an open source program package RTKLIB, in: International Symposium on GPS/GNSS, International Convention Center Jeju, Korea.

Tang, H., Zhang, T., Niu, X., Fan, J., Liu, J., 2022. Impact of the Earth rotation compensation on MEMS-IMU preintegration of factor graph optimization. IEEE Sensors Journal 22, 17194–17204. doi:10.

1109/JSEN.2022.3192552. vehicle GNSS/INS data: https://github.com/i2Nav-WHU/awesome-gins-datasets.

Tibshirani, R.J., Barber, R.F., Candès, E.J., Ramdas, A., 2019. Conformal prediction under covariate shift, in: Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019), pp. 2530–2540.

Vovk, V., 2012. Conditional validity of inductive conformal predictors, in: Proceedings of the Asian Conference on Machine Learning (ACML 2012), pp. 475–490.

Wang, H., Ning, C., 2025. Conformal prediction in the loop: a feedback-based uncertainty model for trajectory optimization, in: Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS 2025). ArXiv:2510.16376.

Wu, C., Li, D., Zhang, X., Pan, J., Quan, L., Yang, L., Yang, W., Ma, Q., Su, C., Zhai, W., 2023. China's agricultural machinery operation big data system. Computers and Electronics in Agriculture 205, 107594. doi:10.1016/j.compag.2022.107594.

Zhang, X., Davidson, E.A., Mauzerall, D.L., Searchinger, T.D., Dumas, P., Shen, Y., 2015. Managing nitrogen for sustainable development. Nature 528, 51–59. doi:10.1038/nature15743.

Zhang, X., Zou, T., Lassaletta, L., Mueller, N.D., Tubiello, F.N., et al., 2021. Quantification of global and national nitrogen budgets for crop production. Nature Food 2, 529–540. doi:10.1038/s43016-021-00318-5.

Zhao, Y., Yu, X., Sesia, M., Deshmukh, J.V., Lindemann, L., 2024. Conformal predictive programming for chance constrained optimization. arXiv:2402.07407.